

سقط ضوء طول موجته $(350nm)$ على سطح قطعة من البوتاسيوم اقتران الشغل لها $(2.24eV)$ إذا علمت أن ثابت بلانك يساوي $(6.626 \times 10^{-34} J.s)$ احسب:

1- الطاقة الحركية القصوى للإلكترونات المنبعثة

2- تردد العتبة لفلز البوتاسيوم

الحل (1):

$$hf = \phi + K_{max} \Rightarrow K_{max} = hf - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

$$K_{max} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{350 \times 10^{-9}} \times 2.24 \times 1.6 \times 10^{-19} \\ = 2.1 \times 10^{-19} J = 1.31 eV$$

الحل (2):

$$\phi = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{2.24 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.626 \times 10^{-34}} = 5.41 \times 10^{14} Hz$$